

**ANALISIS FORENSIK DIGITAL CITRA MENGGUNAKAN
METODE EKSTRAKSI METADATA DAN EROR LEVEL
ANALYSIS (ELA)**



Penjaminan dan Keamanan Informasi

Dosen Pengampu : Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh :

Nama : Zalfaa Guava Rahma

NIM : 2402027

Kelas : TI-4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul “Analisis Forensik Digital Citra Menggunakan Metode Ekstraksi Metadata dan Error Level Analysis (ELA)” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi. Melalui praktikum ini penulis dapat memahami cara melakukan analisis metadata pada gambar digital serta mendeteksi kemungkinan manipulasi gambar menggunakan metode Error Level Analysis (ELA).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca khususnya dalam bidang forensik digital.

Slawi, 30 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Forensik Digital Citra	5
2.2 MetaData Digital.....	5
2.3 Error Level Analysis (ELA).....	5
BAB III	6
PELAKSANAAN PRAKTIKUM	6
3.1 Alat dan Bahan.....	6
3.1.1 Perangkat Keras	6
3.1.2 Perangkat Lunak	6
3.1.3 Bahan	6
3.2 Langkah Kerja.....	6
3.2.1 Analisis Metadata.....	6
3.2.2 Analisis Error Level Analysis (ELA).....	7
BAB IV	8
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Hasil Analisis MetaData	8

4.2 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)	9
BAB V	11
5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital memudahkan seseorang dalam membuat, mengedit, dan menyebarkan gambar digital melalui berbagai perangkat seperti kamera maupun smartphone. Kemudahan tersebut juga menyebabkan meningkatnya risiko manipulasi gambar yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks.

Dalam bidang forensik digital diperlukan metode untuk mengetahui keaslian suatu gambar digital. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menganalisis metadata gambar dan menggunakan metode Error Level Analysis (ELA). Metadata digunakan untuk mengetahui informasi detail mengenai gambar seperti waktu pengambilan, perangkat yang digunakan, serta software pengeditan. Sedangkan ELA digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi pada bagian tertentu gambar. Melalui praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar analisis forensik citra digital menggunakan Metadata++ dan platform Forensically.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan analisis metadata pada gambar digital?
2. Bagaimana cara menggunakan metode Error Level Analysis (ELA)?
3. Bagaimana mengetahui indikasi manipulasi pada gambar digital?

1.3 Tujuan

1. Memahami proses ekstraksi metadata gambar digital.
2. Mengetahui cara kerja metode Error Level Analysis (ELA).
3. Menganalisis keaslian gambar digital berdasarkan metadata dan ELA.

1.4 Manfaat

1. Menambah wawasan mengenai forensik digital.
2. Melatih kemampuan analisis gambar digital.
3. Memahami penggunaan tools Metadata++ dan Forensically.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Forensik Digital Citra

Forensik digital citra merupakan proses analisis terhadap gambar digital untuk mengetahui keaslian, integritas, dan kemungkinan adanya manipulasi pada gambar tersebut.

2.2 MetaData Digital

Metadata merupakan informasi tambahan yang tersimpan pada file digital. Metadata pada gambar biasanya berisi informasi seperti tanggal pengambilan gambar, ukuran gambar, perangkat kamera, lokasi, dan software yang digunakan.

2.3 Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) merupakan metode analisis gambar yang digunakan untuk mendeteksi manipulasi gambar dengan melihat tingkat kompresi pada setiap bagian gambar. Bagian gambar yang dimodifikasi biasanya memiliki tingkat error yang berbeda dibanding bagian lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

3.1.1 Perangkat Keras

- Laptop/Komputer

3.1.2 Perangkat Lunak

- Metadata++
- Google Chrome / Microsoft Edge
- Forensically

3.1.3 Bahan

- File gambar digital

3.2 Langkah Kerja

3.2.1 Analisis Metadata

1. Membuka aplikasi Metadata++.
2. Memilih file gambar yang akan dianalisis.
3. Membuka panel ExifTool.
4. Melihat informasi metadata gambar.
5. Mengambil screenshot hasil metadata.

3.2.2 Analisis Error Level Analysis (ELA)

1. Membuka website Forensically.
2. Mengunggah gambar digital.
3. Mengaktifkan fitur Error Level Analysis.
4. Mengatur JPEG Quality menjadi 100.
5. Mengatur opacity menjadi 0.95.
6. Mengamati hasil analisis ELA.
7. Mengambil screenshot hasil ELA.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis MetaData



Tag	Id	Data
IPTC (1)		
SpecialInstructions	0028	FBMD23000931020000b9360...
JFIF (4)		
JFIFVersion	0000	1.01
ResolutionUnit	0002	None
XResolution	0003	1
YResolution	0005	1

Berdasarkan hasil analisis metadata menggunakan aplikasi Metadata++, diperoleh beberapa informasi penting pada file gambar. Pada bagian IPTC terdapat tag **SpecialInstructions** yang menunjukkan adanya data tambahan yang tersimpan di dalam file gambar. Data tersebut biasanya digunakan sebagai informasi khusus atau identitas tambahan yang ditanamkan pada file digital.

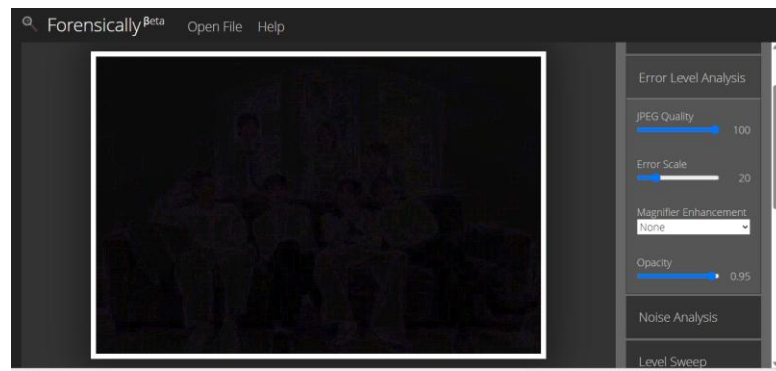
Selain itu, pada bagian JFIF diperoleh informasi sebagai berikut:

- **JFIFVersion** : **1.01**
Menunjukkan versi format JPEG File Interchange Format (JFIF) yang digunakan oleh gambar. Versi 1.01 merupakan format standar pada file gambar JPEG.
- **ResolutionUnit** : **None**
Menunjukkan bahwa file gambar tidak menggunakan satuan resolusi tertentu seperti inch atau centimeter.
- **XResolution** : **1** dan **YResolution** : **1**
Menunjukkan nilai resolusi horizontal dan vertikal gambar. Nilai ini merupakan informasi bawaan pada struktur metadata file JPEG.

Pembahasan

Hasil metadata menunjukkan bahwa gambar masih memiliki struktur metadata normal dan tidak ditemukan kerusakan data pada file. Informasi JFIF membuktikan bahwa gambar menggunakan format JPEG standar. Sementara itu, keberadaan tag IPTC menunjukkan adanya data tambahan yang tersimpan pada gambar, namun tidak secara langsung mengindikasikan adanya manipulasi digital.

4.2 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)



Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) pada platform Forensically, terlihat bahwa distribusi tingkat error pada gambar cenderung gelap dan merata di seluruh bagian citra. Tidak ditemukan area dengan warna putih terang atau kontras berlebihan yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat kompresi secara signifikan.

Pada hasil visualisasi ELA, seluruh objek pada gambar seperti manusia, latar belakang, kursi, dan elemen lainnya memiliki pola kompresi yang relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa gambar memiliki tingkat kualitas dan riwayat kompresi yang konsisten.

Pembahasan

Metode Error Level Analysis (ELA) digunakan untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi digital pada gambar dengan melihat perbedaan tingkat kompresi piksel. Jika suatu gambar mengalami proses manipulasi seperti copy-paste atau

penyisipan objek, maka biasanya akan muncul area terang yang berbeda dibandingkan bagian lain.

Berdasarkan hasil praktikum, tidak ditemukan bagian gambar yang memiliki intensitas warna terang mencolok atau pola error yang tidak wajar. Oleh karena itu, gambar dapat dikategorikan sebagai gambar yang autentik atau tidak menunjukkan indikasi manipulasi digital yang signifikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis metadata dan metode Error Level Analysis (ELA) dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi keaslian gambar digital. Metadata memberikan informasi mengenai detail file gambar sedangkan ELA membantu mendeteksi kemungkinan manipulasi pada gambar. Dari hasil analisis yang dilakukan, gambar tidak menunjukkan adanya indikasi manipulasi digital yang signifikan.

5.2 Saran

1. Praktikum selanjutnya diharapkan menggunakan lebih banyak sampel gambar.
2. Mahasiswa diharapkan lebih teliti dalam membaca metadata gambar.
3. Perlu dilakukan pengembangan metode analisis lain untuk meningkatkan akurasi forensik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime*. Academic Press.
- Krawetz, N. (2007). *Digital Image Analysis and Forensics*. BlackHat Briefings.
- Al-Qershi, F., & Khoo, B. E. (2013). *Authentication and Data Hiding Techniques for Digital Images in the Context of Forensics*.
- Adami, A., Fontani, M., Shullani, D., & Piva, A. (2020). *A Multi-Clues Approach for Image Forgery Detection*.